Matrizes — Apontamentos da aula

Transposta, oposta, simétrica, antissimétrica, triangular e igualdade de matrizes. Acompanha o Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM), secções 1 a 5, páginas 1 a 10 da apostila.

Notação. Uma matriz A de ordem m×n tem m linhas e n colunas. O elemento da linha i e coluna j escreve-se a_{ij}. A^t é a transposta, −A a oposta, I_n a identidade de ordem n. Nota: a apostila é brasileira; em Portugal escreve-se **invertível** (não inversível) e **antissimétrica** (não anti-simétrica).

0. Tipos de matrizes que já se conhecem

Só se pode classificar uma matriz se se souber a ordem. Os tipos que aparecem nos exercícios:

Tipo	Condição	Exemplo
Matriz linha	ordem 1×n	(2 −1 7)
Matriz coluna	ordem m×1	(3 / 0 / 5)
Matriz quadrada	m = n (ordem n)	qualquer 2×2, 3×3, …
Matriz nula	todos os elementos 0	$0_{m\times n}$
Matriz diagonal	quadrada, $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$	(2 0 / 0 −5)
Matriz identidade I_n	diagonal com $a_{ii} = 1$	(1 0 / 0 1)

Diagonal principal: os elementos $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ (i = j). **Diagonal secundária:** do canto superior direito ao inferior esquerdo (i + j = n + 1). Tudo o que se segue sobre simetria refere-se à diagonal **principal**.

1. Matriz transposta

A transposta de A, escrita A^t, obtém-se **trocando linhas por colunas**: a linha 1 passa a coluna 1, a linha 2 a coluna 2, e assim sucessivamente. Em símbolos, $(A^t)_{ij} = a_{ji}$. Se A é m×n, então A^t é n×m.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \qquad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

A é 2×3 e A^t é 3×2. O elemento $a_{12} = 2$ passou para a posição (2,1).

> **Atenção ao termo.** Na gravação da aula ouve-se « transporte »; o nome correcto é **transposta**. Não confundir com a matriz **inversa** A^{-1}, que é outra coisa (secção 7 da apostila).

Propriedades

- **(A^{t})^{t} = A** — transpor duas vezes devolve a matriz original. A linha que tinha passado a coluna volta a ser linha.
- **(A + B)^{t} = A^{t} + B^{t}** — tanto faz somar e depois transpor, ou transpor cada uma e depois somar. Útil quando é mais fácil fazer uma ordem do que a outra.
- **(k·A)^{t} = k·A^{t}**, com k um número — o escalar sai para fora.
- **(A·B)^{t} = B^{t}·A^{t}** — a ordem **inverte-se**. Ainda não foi dada (vem com a multiplicação, secção 6), mas é a que mais cai em exames de V/F.

Exemplo rápido de $(A^t)^t = A$

Exercício 3 da lista (2): escrever $(A^t)^t$ para A quadrada de ordem 3 com $a_{ij} = 3j - 4i$. Como $(A^t)^t = A$, basta construir A: $a_{11} = 3\cdot1 - 4\cdot1 = -1$, $a_{12} = 6 - 4 = 2$, $a_{13} = 9 - 4 = 5$, e assim para as outras linhas.

$$(A^t)^t = A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ -5 & -2 & 1 \\ -9 & -6 & -3 \end{bmatrix}$$

> **O gabarito da apostila está errado neste exercício:** dá a 3.ª coluna como (−9, −6, −3), que é a 3.ª linha. O correcto é $a_{13} = 5$ e $a_{23} = 1$.

2. Matriz oposta

A oposta de A, escrita −A, **troca o sinal de todos os elementos**: $(-A)_{ij} = -a_{ij}$. É a matriz que somada a A dá a matriz nula: A + (−A) = 0.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \quad -A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad -B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Dois pontos que geraram dúvida na aula:

- **O 0 tem oposto**: é ele próprio, porque −0 = 0. Por isso o 0 fica igual na matriz oposta.
- **Os números negativos não criam problema nenhum**: o oposto de −1 é 1. No exemplo de B, a resposta certa é (1, −2, −3, 0), não (−1, −2, −3, 0).

3. Matriz simétrica

A é simétrica quando **A = A^{t}**, ou seja, $a_{ij} = a_{ji}$ para todos os i, j. Duas consequências imediatas:

- Tem de ser **quadrada**. Se A fosse m×n com m ≠ n, A^t seria n×m e nem sequer se poderiam comparar.
- A simetria é em relação à **diagonal principal**: os elementos espelhados em relação a ela são iguais. A diagonal em si fica **livre**, porque $a_{ii} = a_{ii}$ é sempre verdade.

Para uma matriz genérica 3×3, $A = A^t$ obriga a $a_{12} = a_{21}$, $a_{13} = a_{31}$ e $a_{23} = a_{32}$:

$$\text{forma geral: } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad \text{exemplo: } \begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 7 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Exemplo (lista 2, exercício 4)

Determinar x e y para que M seja simétrica.

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & x \\ 2y & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Igualam-se os pares espelhados: $m_{12} = m_{21}$ dá 1 = 2y, logo y = 1/2; $m_{13} = m_{31}$ dá x = 3; $m_{23} = m_{32}$ dá 1 = 1, que já se verifica. **Resposta: x = 3, y = 1/2.**

4. Matriz antissimétrica

A é antissimétrica quando **A^{t} = −A**, isto é, a transposta é igual à oposta: $a_{ij} = -a_{ji}$. Junta as duas definições anteriores.

- Tem de ser **quadrada**, pela mesma razão da simétrica.

- A **diagonal principal é toda 0**. Para a posição (i,i) a condição dá $a_{ii} = -a_{ii}$, e o único número igual ao seu oposto é 0.
- Fora da diagonal, os elementos espelhados são **opostos**: $a_{21} = -a_{12}$, $a_{31} = -a_{13}$, $a_{32} = -a_{23}$.

$$\text{forma geral: } \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo da aula (corrigido)

Verificar que A é antissimétrica: calcula-se A^t e $-A$ e compara-se.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad -A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^t = -A$, logo A é antissimétrica.

> **Correcção:** na gravação o exemplo aparece com $a_{32} = 4$ em vez de −4. Com 4 nessa posição, $a_{23} = a_{32} = 4$ e a matriz **não** é antissimétrica (seria preciso $a_{32} = -a_{23} = -4$). Confirmem no caderno qual o sinal que ficou escrito.

Simétrica vs antissimétrica

	Simétrica	Antissimétrica
Condição	$A^t = A$	$A^t = -A$
Fora da diagonal	$a_{ij} = a_{ji}$ (iguais)	$a_{ij} = -a_{ji}$ (opostos)
Diagonal principal	qualquer valor	tudo 0
Tem de ser quadrada?	sim	sim

- **« Assimétrica » não é o mesmo que antissimétrica.** Assimétrica significa apenas « não simétrica ». O termo da matéria é **antissimétrica**.
- A única matriz que é simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo é a matriz nula.
- Qualquer matriz quadrada se decompõe em parte simétrica + parte antissimétrica: $A = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t)$. Não foi dado na aula, mas costuma aparecer como exercício.

5. Matriz triangular

Tem de ser **quadrada**. Classifica-se pelo lado da diagonal principal onde estão os zeros:

- **Triangular superior:** zeros **abaixo** da diagonal ($a_{ij} = 0$ para $i > j$). Os valores ficam no triângulo de cima.
- **Triangular inferior:** zeros **acima** da diagonal ($a_{ij} = 0$ para $i < j$). Os valores ficam no triângulo de baixo.

$$\text{superior: } \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \qquad \text{inferior: } \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

A diagonal pode ter qualquer valor, incluindo zeros. Uma matriz diagonal é ao mesmo tempo triangular superior e inferior.

Para que serve: a triangular superior é o objectivo da eliminação de Gauss na resolução de **sistemas de equações lineares**. Chega-se a uma matriz triangular e resolve-se de baixo para cima (substituição regressiva). É a razão de o professor ter dito que é a mais usada.

Exemplo (lista 2, exercício 10)

Determinar a, b e c de modo que A seja triangular inferior.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & a & 2c-3 \\ 2 & 1 & b+1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Tudo acima da diagonal tem de ser 0: a = 0; 2c − 3 = 0 dá c = 3/2; b + 1 = 0 dá b = −1. **Resposta: a = 0, b = −1, c = 3/2.**

6. Igualdade de matrizes

A = B se e só se se verificarem **as duas** condições:

Passo 1. Têm a **mesma ordem**. Uma 2×3 só pode ser igual a outra 2×3; uma 3×3 só a outra 3×3.

Passo 2. Os **elementos correspondentes são iguais**: $a_{ij} = b_{ij}$ para todos os i, j. Basta uma posição diferente para as matrizes serem diferentes.

Na prática, uma igualdade entre matrizes com incógnitas transforma-se num **sistema de equações**: cada posição dá uma equação.

Exemplo 1 da apostila (secção 5): calcular x e y sabendo que $A = B^t$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} x+y & 3x-y \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \quad B^t = \begin{bmatrix} x+y & 5 \\ 3x-y & 1 \end{bmatrix}$$

As duas são 2×2, por isso podem ser iguais. Igualando posição a posição: (1,1) dá x + y = 2; (2,1) dá 3x − y = 10; (1,2) e (2,2) dão 5 = 5 e 1 = 1, sem incógnitas. Fica o sistema:

$$x + y = 2 \quad \text{e} \quad 3x - y = 10$$

O professor resolveu-o de duas formas e perguntou se conheciam uma terceira. As três:

Método	Como se faz	Neste sistema
Adição (eliminação)	somam-se ou subtraem-se as equações para cancelar uma incógnita	somando: 4x = 12, x = 3; depois 3 + y = 2, y = −1
Substituição	isola-se uma incógnita numa equação e substitui-se na outra	x = 2 − y; 3(2 − y) − y = 10, −4y = 4, y = −1; x = 3
Comparação (igualação)	isola-se a mesma incógnita nas duas e igualam-se as expressões	x = 2 − y e x = (10 + y)/3; 6 − 3y = 10 + y, y = −1; x = 3

Resposta: x = 3, y = −1. Verificação: $B^t = (2\ 5\ /\ 10\ 1) = A$. Qualquer dos três métodos serve; escolhe-se o que dá menos contas (aqui, a adição, porque +y e −y cancelam logo).

Mais à frente, o mesmo sistema escreve-se na forma matricial A·X = B e resolve-se com matrizes (eliminação de Gauss, matriz inversa ou regra de Cramer). É para onde a matéria vai.

Exemplo 2 da apostila

$$\begin{bmatrix} \log_3 x \\ y^2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$\log_3 x = 4$ dá $x = 3^4 = 81$; $y^2 = 9$ dá $y = \pm 3$ (os dois valores servem, nada os restringe). **Resposta: x = 81, y = ±3.**

Exemplo (lista 2, exercício 7)

Determinar a, b e c para que A = B.

$$A = \begin{bmatrix} 1/16 & a^2 \\ -27 & \log_3(1/81) \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2^b & 9 \\ a^3 & c \end{bmatrix}$$

$2^b = 1/16 = 2^{-4}$, logo b = −4. $a^2 = 9$ dá a = ±3 e $a^3 = -27$ dá a = −3: o único valor compatível com as duas é **a = −3** (quando a mesma incógnita aparece em duas posições, tem de satisfazer as duas). $c = \log_3(3^{-4}) = -4$. **Resposta: a = −3, b = −4, c = −4.**

7. O que o professor destacou e os erros a evitar

Disse que são as mais importantes: matriz **simétrica**, matriz **identidade** e **triangular superior** (por causa dos sistemas). Os restantes nomes vão ser usados como referência, não é preciso decorar todos.

Erro habitual	Correcto
« transporte »	transposta (A^t); inversa é outra coisa
« 0 não tem oposto »	tem: é ele próprio, −0 = 0
diagonal nula na simétrica	a diagonal nula é da **antissimétrica**; na simétrica é livre
« assimétrica »	antissimétrica ($A^t = -A$)
$(AB)^t = A^tB^t$	$(AB)^t = B^tA^t$, a ordem inverte-se
igualar matrizes de ordens diferentes	só se comparam matrizes da mesma ordem
simetria em relação à diagonal secundária	é sempre em relação à diagonal **principal**

Para praticar

Lista (2) da apostila, páginas 9 e 10 (14 e 15 do PDF), cobre exactamente esta matéria. Respostas para conferir:

Ex.	Resposta	Ex.	Resposta
1	25 elementos	6	−A = (0 7 / −3 4 / −8 −1)
2	x = 2, y = 1	7	a = −3, b = −4, c = −4
3	(−1 2 5 / −5 −2 1 / −9 −6 −3) — gabarito errado	8	diagonal −1 e −8
4	x = 3, y = 1/2	9	a + b + c + d = −3
5	B = (2 8 / 5 5)	10	a = 0, b = −1, c = 3/2

> **Aviso dado na aula:** a Isabel Madalena pediu fotografias de todos os alunos do 1.º ano — laboratório 4, à hora do intervalo.